

F-22 기반 RC 기체의 공기역학적 설계 변수와 비행 안정성의 상관성 분석

-무게중심, 날개 탄성, 추진 배치변화가 RC
항공기 안정성에 미치는 영향-

2025. 11. 25.

김민찬B
청도대원학교

초록

본 연구는 골판지를 기반으로 한 F-22 형상의 소형 경량 RC 항공기를 직접 제작하고, 수행한 비행 실험을 통한 기체의 공력적 비행이나 움직임을 분석하는 목적으로 진행되었다. 제작 과정에서는 최대한 가볍고 단순한 구조를 유지하면서도 비행의 필요한 다양한 면을 극대화할 수 있는 설계 요소를 구현하였다. 비행 실험은 총 5회를 반복하여 기체의 추진력, 축 안정성(Pitch, Roll, Yaw), 조종성, 구조적 특성을 중심으로 서술적 관찰 자료를 수집하였다. 실험 결과, Twin (Push-type) Pusher 구성은 기체에 충분한 추력을 제공하였고 실제 비행에서도 약 100~200m 이상의 장거리 비행을 유지할 만큼의 속도 확보와 유지가 가능한 것으로 확인되었다. 반면 비행 안정성은 제작 과정에서 형성된 무게중심 치중, 날개 뒷전의 비대칭 변형, 쌍 추진의 출력 편차, 조종면 부재 등의 영향을 받아 기체의 세 축에서의 불안정한 비행 반응이 관찰되었다.

또한 저속 델타익 현상에서 발생할 수 있는 Pitch-up 진동과 Roll 비대칭, 그리고 추진력 편차가 누적된 Yaw 발산이 지속적으로 나타났으며, 급선회 이후 inverted-like flight와 같은 비정상적 비행 상태도 확인되었다. 이러한 현상들은 경량 구조로 이루어진 기체에서 공력과 구조, 그리고 제어 요소가 상호작용하며 복합적인 비행 움직임 양상을 생성한다는 점과 이론들을 직접적으로 보여주는 실험적 사례로서의 학술적 의의를 지닌다. 본 연구는 제한된 조건에서도 기체의 기본 설계 요소가 실제 RC 기체의 비행 성능과 안전성에 어떻게 반영되는지 살펴볼 수 있는 기초적인 분석을 제공하며, 향후 경량 무인기의 설계에서는 구조 강성 확보, CG 재배치, 조종면 구현, 쌍 추진 대칭성 개선 등의 방향성이 요구됨을 제안한다.

목 차

1. 들어가며	
1.1 연구동기	
1.2 연구 대상 개요(F-22 기반 항공기)	
1.3 문제 제기 및 연구 필요성	
2. 서론	
2.1 연구 목적	
2.2 연구 질문	
2.3 연구의 범위	
2.4 논문 구성 소개	
3. 설계적 고려사항	
3.1 형상 선택(F-22) 배경	
3.2 델타익 구조와 안정성 특성	
3.3 재료(EVA, 스트럿 등) 선택 이유	
3.4 내부 구성(CG, 배터리, 모터 배치)	
4. 제작 과정	
4.1 절단 및 조립	
4.2 도색 과정	
4.3 날개 보강(스트럿, 테이프)	
4.4 (Push-Type) 쌍추진 설치	
4.5 제작 중 문제점과 수정 과정	
5. 이론적 배경	
5.1 양력 생성과 베르누이 원리	
5.2 항력(Drag)의 구성 요소	
5.3 (CG)무게중심과 (Pitch)종축 회전 안정성	
5.4 날개 굽힘(Aeroelastic Deformation)과 (Roll)횡축 회전 비대칭	
5.5 (Push-Type) 쌍추진 후류와 (Yaw)수직축 회전 불안정성	
6. 비행 관찰 결과	
6.1 추력 성능	
6.2 Pitch 안정성	

6.3 Roll 안정성	
6.4 Yaw 안정성	
6.5 조종성	
6.6 특이 공력 현상(inverted-like flight)	
7. 분석 및 논의	
7.1 Pitch-Up 주기 진동의 메커니즘	
7.2 Roll 비대칭과 Aeroelastic Twist의 구체적 기여도	
7.3 Yaw 발산의 구조적 · 공력적 원인 분석	
7.4 조종성 부족의 구조적 원인	
7.5 inverted-like flight 현상에 대한 고급 공력적 해석	
7.6 종합적 해석	
8. 결론	
9. 나가며	
참 고 문 헌	
부록	

1. 들어가며

최근 한 달 동안 다양한 자료들을 활용하고 재료들을 구매해서 RC 항공기를 직접 제작하였고, 여러 차례 실제 비행 실험을 수행하면서, 설계 요소의 작은 차이가 단순해 보이지만 기체의 비행 안정성에 얼마나 큰 영향을 미치는지 체감할 수 있었다. 특히 실제 F-22(스텔스기) 항공기의 형상을 기반으로 한 델타익 모형의 기체는 외형적으로는 단순해 보이지만, 실제 비행에서는 무게중심의 위치나 날개의 구조, 그리고 추진기의 배치와 같은 여러 요소가 비행 결과에 크게 작용하였다. 예를 들면 특정 속도 구간에서는 앞부분이 갑자기 들리거나 바람이 거의 없는데도 기체가 한쪽으로 기울어지는 현상이 지속적으로 발생하였다. 이런 현상들은 단순한 조종 미숙이나 주변 환경 때문이라고 보기 어렵다

는 결론에 다다랐고, 비행 중 반복적으로 나타나는 몇 가지 특정한 불안정성은 기체의 구조적, 공기역학적 원인을 더 깊이 탐색해야 할 필요성을 느끼게 했다.

연구의 대상이 된 RC기체는 Push-type(쌍추진) 구성을 사용하며, 실제 F-22 기체와 유사한 델타익 형상을 유지한 채로 흔히 구할 수 있는 경량 재료들로 제작된 모델이다. 이 기체는 제작 과정에서 구조적 강성을 완벽히 확보하기 어려웠고, 프로펠러 후류가 동체와 날개 후방을 비대칭으로 통과하는 특성을 보이고 있었다. 동시에 무게중심은 배터리 위치나 내부 구조물의 배치에 따라 쉽게 변할 수 있어, 비행 중 (Pitch) 종축 회전, (Roll) 횡축 회전, (Yaw) 수직축 회전 안정성에 복합적인 영향을 준다. 이러한 변수들의 상호작용은 비행 중에 발생한 급격한 (Pitch)종축 회전 상승 상태, Roll(횡축 회전) 기울어짐, 예기치 않은 Yaw (수직축) 발산과 같은 현상으로 나타났으며, 이 패턴은 한두 번의 우연이 아닌 구조적 요소의 부정적 결과라고 판단되었다.

위 경험을 바탕으로, 본 논문은 F-22 기반 RC 기체의 설계 변수와 비행 안정성 사이의 관계를 체계적으로 분석하고자 한다. 이후 서론 문단에서는 먼저 비행 역학 및 공기역학에 관한 핵심 이론을 정리하고, 실제 제작 과정과 실험 방법을 기술한다. 이어서 각 비행에서 나타난 관찰 결과를 정리하고, 그 원인을 공력·구조·추진의 관점에서 분석한다. 마지막으로 본 연구가 제공하는 시사점과 향후 연구 가능성을 제시함으로써, RC 항공기 설계에서 고려해야 할 안정성 요소들을 보다 명확히 정리하고자 한다.

2. 서론

2.1 연구 목적

본 RC 기체의 비행 안정성은 공기역학적 현상, 구조적 강성, 추진 시스템 배치, 그리고 (CG) 무게중심과 같은 질량 분포 요소의 복합적 작용으로 결정된다. 특히 본 기체와 같은 경량 RC 항공기의 경우 재료의 탄성이나 추진기의 출력 특성 등으로 인해 이러한 요소들이 더욱 직접적으로 반영되는데, 따라서 RC 기체에서 나타나는 비정상적 비행 현상은 단순한 조종이나 외부 환경 요인만으로는 설명하기 어렵고, 구조나, 공력, 그리고 추진의 상호작용을 종합적

으로 분석할 필요가 있다.

2-2 연구 질문

본 연구는 다음과 같은 세 가지 핵심 질문을 중심으로 진행된다.

1. 무게중심(CG)의 위치는 기체의 (Pitch) 종축 회전 안정성에 어떤 영향을 미치는가?
2. 날개 탄성 변형(Aeroelastic Deformation)은 좌우 양력 분포를 변화시켜 (Roll) 횡축 비대칭을 초래하는가?
3. (Push-type) 쌍추진으로 인해 발생하는 후류 비대칭은 (Yaw) 수직축 회전 발산의 원인이 되는가?

2-3 연구의 범위

본 연구의 목적은 F-22 기반 RC 항공기를 직접 제작하고 반복적인 비행 테스트를 수행하여, 실제 비행에서 나타난 다양한 안정성 변화의 원인을 규명하는데 있다.

본 연구 대상인 F-22 RC 항공기는 실제 전투기(스텔스기)의 형상을 기반으로 하되, 제작 재료의 탄성이나 보강 구조를 단순화하였고 (Push-Type) 쌍추진 배치의 특성을 그대로 반영하도록 설계하였다. 이와 같은 구조적 특징은 비행 중 비틀림 변형이 쉽게 발생하며, (Push-type) 쌍추진 방식의 후류 흐름이 기체 후방에 그대로 반영되는 특징을 갖는다.

2-4 논문 구성 안내

본 논문은 다음과 같은 구성으로 이루어진다.

3장의 이론적 배경에서는 항공기의 기본 공력, 무게중심, 추진 후류, 날개 탄성 변형 등 본 연구에 필요한 핵심 이론을 정리한다.

4장의 설계 및 제작에서는 RC 기체 제작 과정, 구조적 보강, 추진 배치 등을 기술한다.

5장의 연구 방법에서는 실험 조건, 비행 절차, 변수 설정, 자료 수집의 방법을 각각 설명한다.

6장의 실험 결과에서는 비행 결과에서는 실험 조건, 비행 절차, 변수 설정, 자

료 수집 방법을 기술한다.

7장의 분석 및 논의에서는 실험 결과를 이론과 연결하여 원인을 해석한다.

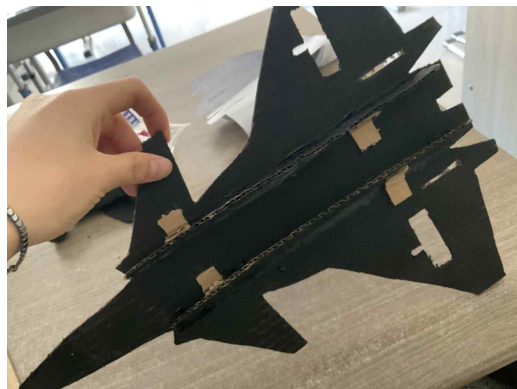
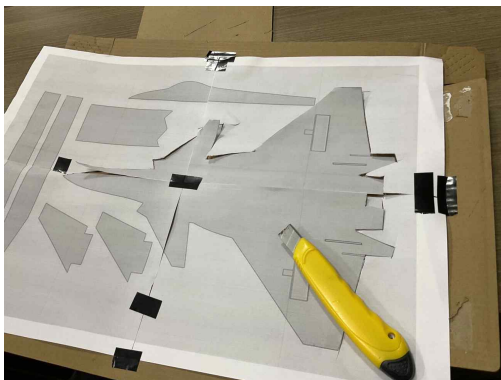
8장의 결론 및 나가며 에서는 연구의 핵심 발견을 정리하고, RC 기체 설계에서 고려해야 할 요소와 후속 연구의 필요성을 제시한다.

3 설계적 고려사항

3-1 F-22 형상 선택의 배경

본 연구에 사용된 RC 기체의 기본적 형상은 F-22(랩터)를 기반으로 만들었는데, F-22는 델타익(Delta-wing) 요소와 혼합 윙바디(Blended Wing Body)를 결합한 구조적 특징을 가지며, 단순한 직선익 기체보다 구조적 강성이 기체 전체에 분산되고 양력이 발생하는 면적이 넓어지는 장점이 있다.

또한 F-22는 수평미익이 없는 특이한 델타익 특성을 갖기 때문에, (Pitch) 종축 회전 안정성이 기체 전체의 질량 분포(CG)와 날개 형상의 비틀림에 민감하게 반응한다. 이러한 특성은 본 연구의 핵심 분석 요소인 “무게중심”, “날개 탄성 변형”, “후류 영향”과 직접 연결되므로 연구 목적에 적합한 형태라 판단하였다.



3-2 델타익 구조와 안정성 특성

델타익 구조는 고속에서의 안정성과 낮은 항력 덕분에 전투기 설계에 주로 활용되지만, 저속 RC 기체에서는 종축 안정성과 횡축 안정성 면에서 민감성이 높아 자주 활용되지 않는다. 중심적 이유는 다음과 같다.

- 델타익은 후퇴 각(Sweep angle)이 크기 때문에 (Pitch)종축 회전 시 기체 앞전(Leading edge)에 유입되는 흐름이 쉽게 변화한다.

- 수평미익이 없어 받음각 변화에 따른 복원력이 제한적이다
- 날개 면적이 넓어 날개 끝의 굽힘(Aeroelastic deformation)이 큰 영향을 미침
- 구조적 강성이 낮은 RC 환경에서는 작은 굽힘도 즉시 (Roll)횡축 회전에 반영됨.

따라서 본 기체는 설계 단계에서 강성 확보와 무게 절감이라는 대표적인 RC 딜레마를 동시에 고려하여 설계되었다.

3.3 재료 선택

본 연구에서 제작한 RC 기체는 3mm 두께의 골판지를 주 구조 재료로 사용하였다. 골판지는 가벼우면서도 일정 수준의 강성과 복원력을 제공하여 기초 항공기의 구조 제작에 적합하지만, 재질 특성상 굽힘(bending)과 비틀림(torsion)에 취약하여 비행 중 날개의 형상 변화가 쉽게 발생할 수 있다. 이러한 재료적 특성은 이후 6장과 7장에서 집중적으로 다룰 (Roll)횡축 회전 비대칭과 Aeroelastic 변형의 원인과 직접적으로 연결된다.

동체와 날개는 골판지를 칼, 커터칼, 자 등을 사용하여 절단하고 조립하였으며, 주요 결합부는 글루건과 실리콘 접착제를 이용하여 고정하였다. 글루건은 높은 점착력 덕분에 RC 기체의 빠른 제작에 적합하나, 경화 후 강성이 일정하지 않아 충격 시 균열이 발생할 수 있는 단점도 있다. 이를 보완하기 위해 날개 접합부와 동체 중심부에는 실리콘을 보조적으로 사용해 균열 방지를 도모하였다.

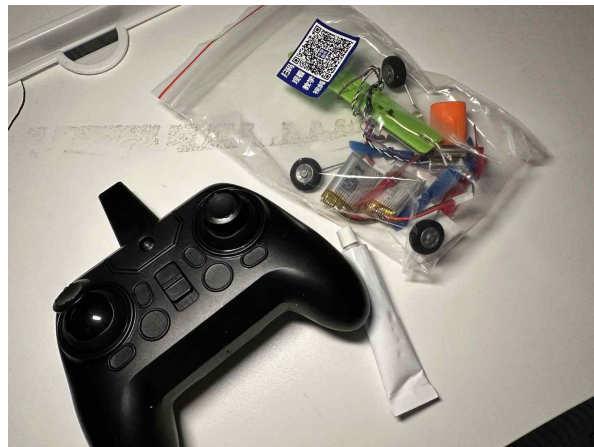
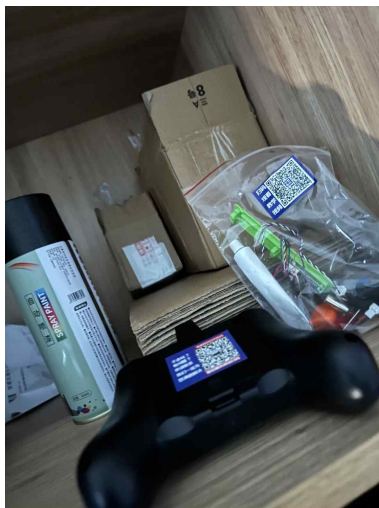
가체 표면에는 PVC 테이프를 사용해 접합부를 보강하였다, 이러한 PVC 테이프를 통한 보강은 기체의 국부 강성을 일부 증가시키는 역할을 한다. 또한 동체 외부에는 아크릴 스프레이(무광 블랙)를 도포하여 표면을 보호하고 구조 전체의 강성을 증가시키는 효과를 기대하였다.

추진 시스템은 코어리스 모터 2개와 날개형 플라스틱 프로펠러 2개로 구성하였다. 코어리스 모터는 가벼운 무게와 높은 회전수를 제공해 본 기체에 적합하지만, 출력 편차가 쉽게 발생할 수 있어 (Push-type) 쌍추진 구조에서는 좌우 추력 불균형이 생길 가능성이 발생한다. 이는 (Yaw)수직축 회전 발산 문제를 유발할 수 있으며, 본 연구의 중요한 분석 요소 중 하나이다.

주요 전기 구동 요소로는 2채널 리시버/트랜스미터, 3.7V 300mAh 리튬폴리

며 배터리, LED 철사 및 단자, 배터리 충전 단자를 사용하였다. RC 기체 전체 질량에서 배터리가 차지하는 비중이 높기 때문에, 배터리 위치는 (CG)무게 중심 조정의 핵심 요소로 활용되었다. 실제 비행 실험에서도 배터리 위치 변경이 (Pitch)종축 회전 안정성에 직접적인 변화를 유발하였다.

마지막으로, 제작 과정에서 사용한 화이트 마커는 기체의 CG 위치 표시, 날개 중심선 (Mid-line) 표시 등 기하학적 기준선을 시각적으로 표시하는 데 사용하였다. 이러한 기하학적 마킹은 제작 오차를 줄이고, 비행 후 분석 과정에서 기체 변형 여부를 확인하는 데에도 중요한 역할을 한다.



3.4 내부 구성(CG, 배터리, 모터 배치)

기체 내부 구성은 공기역학적 안정성 직접적인 영향을 미친다. 특히 델타익 RC 기체는 (CG) 무게중심의 미세한 변화만으로도 (Pitch) 종축 회전 안정성이 크게 달라진다. 본 연구에서 내부 구성은 다음 원칙으로 배치하였다.

배터리 위치 조정

- 전체 무게의 상당 부분을 차지하기 때문에 CG 조정에 핵심적
- MAC(Mean Aerodynamics Chord)의 25-33%를 기준으로 후방 5-10mm 범위에서 위치를 달리하여 실험 진행

(Push-type) 쌍추진 모터 배치

- 동체 후방 좌,우에 대칭 배치

-후류(Prop-wash)가 날개 상면을 스쳐 지나가는 구조

-출력 불균형 또는 모터 간격 차이에 의해 (Yaw)수직축 회전 문제가 발생할 가능성 증가

ESC 및 수신기 배치

-기체 중심부에 배치하여 질량 분포의 편향을 최소화

-내부 케이블도 좌우 대칭 유지



4 제작 과정

4.1 절단 및 기본 조립

기체 제작은 3mm 골판지를 기반으로 제작하였으며, 먼저 F-22 형상에 맞게 골판지 위 패턴을 도면화한 뒤 칼과 커터칼을 사용하여 절단하였다. 절단 과정에서는 날개의 앞전(Leading Edge)과 뒤전(Trailing Edge)의 직선성이 비행 중 (Roll) 횡축 회전 안정성에 직접적인 영향을 줄 수 있기 때문에 가능한 한 오차를 최소화하는 방향으로 진행했다.

절단된 날개 조각과 동체 프레임은 글루건을 사용하여 결합하여 결합하였고, 날개 접합부와 동체 중앙부는 진동 완화를 위해 실리콘을 보조적으로 사용하였다. 실리콘은 충격 시 균열 방지 효과가 있어, 경량 RC 기체의 취약한 접합부를 보강하는 데에 있어 효율적이다.

또한 절단 및 조립 과정에서 화이트 마커를 이용해 날개 중심선, 수평 기준선, 그리고 CG 기준선을 표시하였다. 이러한 기준선은 제작에 오차를 방지하는 역할을 했다.



4-2 도색 과정

기체 표면은 내구성 향상과 외형적 가시성 확보를 위해 무광 블랙 아크릴 스프레이로 도색하였다. 골판지 재질은 습기와 충격에 취약하기 때문에, 도색은 기체의 표면에 보호막을 형성하는 용도로 도포해 비행 중 손상과 가장자리 벌어지는 현상을 줄이는 역할을 했다. 도색 과정은 다음 절차로 진행되었는데, 먼저 기체 전체 표면에 먼지나 잔여 접착물 등을 제거한 후, 30cm 이상의 거리를 유지한 상태에서 얇은 층을 여러 번 겹쳐 도포하였다. 이러한 방식은 골판지의 휨(curvature)을 유발할 수 있는 과도한 습윤을 방지하고, 표면에 균일한 코팅을 형성하는 데 효과적이었다. 도색 후에는 충분한 건조 시간을 두어 스프레이의 잔향이 날아가게 두고 이후에 내부 구성품을 조립함으로써 기체의 내부 구성품에 영향을 주지 않도록 하였다.



4.3 날개 보강 구조 적용

초기 비행 실험에서 날개가 아래로 처지거나 비틀림(torsion)이 발생하는 현상이 관찰되었기 때문에, 날개 강성을 확보하는 과정은 제작 단계에서 핵심적인 부분이었다.

골판지는 구조적 강성이 약하여 비행 중 하중에 의한 bending과 torsion 현상이 자주 발생한다. 이를 보완하기 위해 길이 24 cm, 폭 3mm 골판지 스트립을 세워 기체 중심선 위쪽에 수직으로 부착하였다. 이는 실제 항공기 내부의 메인 스파(main spar)와 유사한 역할을 하며, 양력 발생 시 날개에 작용하는 굽힘과 동체의 중심을 잡는 핵심 구조로 작용한다. 또한 기체 아래쪽에는 배터리와 리시버 무게로 인해 발생하는 압력 분포를 균일하게 만들기 위해 추가 보강 스트립을 양쪽 날개 아래 수평으로 부착하였다. 이러한 구조물은 동체가 비행 중 좌우로 흔들리는 ‘동체 요동(fuselage wobbling)’을 방지한다. 또한 보강 스트립들의 안정성을 높이기 위해 길이 약 2.3cm 폭 1.3cm의 수직 보강, (측면 안전판) 구조를 2중으로 스트립 하나당 2개씩 부착하여 안정성을 극대화하였으며 3mm의 골판지의 공기저항을 최대한으로 줄이기 위해 골판지를 밟아 최대한 얇은 두께로 부착했다. 이는 항공기의 직진성 또한 향상시킨다.



4.4 쌍추진 시스템 설치

기체 후방에는 두 개의 코어리스 모터를 기체에 구멍을 뚫어 좌우 대칭으로 배치하였다. (Push-type)방식은 날개의 상면을 후류가 스쳐 지나가기 때문에 양력과 압력 분포에 직접적인 영향을 주는데, 이에 따라 모터 위치 설정과 고정 방식이 비행 안정성에 매우 중요한 요소로 작용한다.

각 모터는 글루건으로 고정되었으나, 코어리스 모터의 특성상 출력 편차가 발생하기 쉬워 좌우 추력이 완전히 대칭이지 가능성이 있었는데, 이러한 추력 편

차는 (Yaw) 수직축 회전 발산의 주요 원인이므로 제작 단계에서의 정렬 작업을 세세하게 확인하였다.

프로펠러는 가벼운 날개형 플라스틱 모델을 사용하였으며, 장착 시에 블레이드 방향 오류가 없도록 (Reverse) 여부를 확인하였다.



5. 이론적 배경

5.1 양력 생성과 베르누이 원리

항공기의 양력은 날개 위/아래의 압력 차로 양력이 발생하며, 베르누이 방정식은 다음과 같다:

$$P + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho gh = \text{constant}$$

이를 전체 양력으로 표현하면 다음과 같다.

$$L = \frac{1}{2}\rho V^2 SC_L$$

본 RC 기체는 경량 구조 특성상 속도 변화나 후류 흐름 변화에 따라 C_L 이 쉽게 변화하며, 이는 (Pitch)종축 회전 혹은 (Roll)횡축, 양력 비대칭과 직접적으로 연관된다

5.2 항력의 구성 요소

항력은 형상 항력, 마찰 항력, 유도 항력으로 구성되며 총 항력의 식은 다음과 같다:

$$D = D_0 + D_f + D_i$$

본 기체와 같은 RC 기체에서는 특히 유도항력이 비대칭 양력과 강하게 결합되어 횡축 회전 불안정성의 원인이 될 수 있다. 또한 후방 추진기의 후류는 기

체 표면에 압력 변화를 만들어 항력 분포에도 영향을 미친다.

5.3 (CG)무게중심과 (Pitch)종축 회전 안정성

델타익 구조는 수평미익이 없기 때문에 (Pitch)종축 회전 안정성의 대부분이 CG와 공력중심(AC)의 상대적인 위치로 결정된다. Pitch 모멘트는 다음과 표현된다:

$$M_{pitch} = W(x_{CG} - x_{AC})$$

CG가 후방으로 이동하면 $x_{cg}-x_{ac}$ 가 증가하여 Pitch-up(종축 상승 상태)의 경향이 강해지며, 전방으로 이동하면 반대로 기체가 급강하하는 경향을 보인다.

본 연구의 기체는 질량이 가볍고 미익 또한 없기 때문에 이러한 모멘트 변화가 더욱 크게 나타났다.

5.4 날개 굽힘(Aeroelastic Deformation)과 (Roll)횡축 회전 비대칭

골판지 기반 날개는 굽힘(bending)과 비틀림(torsion)에 취약하여, 비행 중 좌우 양력 분포가 쉽게 달라지는데, 특히 뒷전(Trailing Edge) 부근의 비틀림은 한쪽 날개에서의 유도항력을 증가시키고 다른 쪽 날개에서는 감소시키며, 결과적으로는 지속적인 (Roll)횡축 회전의 비대칭을 유도하게 된다.

비틀림 현상은 특별한 방정식 없이도 강성 저하, 양력 비대칭, Roll 발산 순으로의 과정으로 설명 가능하며, 이는 본 연구 비행 관찰 결과에서 반복적으로 나타난 현상이다.

5.5 (Push-Type) 쌍추진 후류와 (Yaw)수직축 회전 불안정성

두 모터의 추력이 미세하게 다르면 후류 속도와 방향이 달라져 기체에 비대칭 모멘트가 작용한다.

추력 차이에 따른 Yaw 모멘트는 다음과 식과 같이 표현된다.

$$M_{yaw} = (T_1 - T_2) d$$

여기서 T_1 과 T_2 는 좌/우 모터의 추력을 의미하고, d 는 모터 간 거리를 의미한다.

경량 RC 기체는 관성 모멘트가 작기 때문에 작은 추력 차이도 즉각적인 (Ya

w)수직축 회전 발산으로 이어질 가능성이 있다.

6. 비행 관찰 결과

1. 본 연구에서는 제작한 골판지 기반 F-22 (델타익 스텔스 구조)의 공력적 특성을 확인하기 위해 총 5회의 비행 실험을 하였다. 각 실험은 일정한 환경 (운동장)에서 동일한 초기조건을 설정하여 수행하였다. 관찰 항목의 목적은 추력 성능, 자세 안정성, 조종성, 특히 공력 현상으로 네 범주로 정리하였다. 연구 결과 우선적으로 기체의 추력은 충분 이상의 추력을 확보한 것으로 나타났으나, 조종면의 부조와 구조적 요인으로 인해 안정성 저하가 전반적으로 관찰되었다. 아래에서는 각 항목별 분석 결과를 기술한다.

6.1 추력 성능

본 실험 기체는 후방에 배치된 두 개의 코어리스 모터에 의해 추진력을 생성하는 Twin Pusher Propulsion System 구조였으며, 총 추력은 기체 중량 대비 T/W 비율이 약 0.25를 넘는 수준이었다. 이는 일반적인 초경량 RC 비행기에서 비행 유지에 필요한 최소 T/W(0.15~0.20)를 크게 뛰어넘는 값이며, 탐색 비행 중 확인된 최장 거리 200m 비행 성공은 모터 출력을 통해 충분한 속도 확보가 이루어졌음을 의미한다. 이는 본 기체가 공력적 비효율(높은 항력, 낮은 에어포일 효율 등)에도 불구하고 추력만으로 체공 능력을 강하게 보정할 수 있는 수준의 성능을 보유하고 있음을 의미한다. 한편, 추력은 전 비행 구간에서 부족함 없이 작용했으나, 추력이 과도하게 큰 구간에서는 오히려 기체의 Pitch와 Yaw의 안정성이 감소하는 경향이 나타났다.

6.2 (Pitch) 종축 안정성

비행 실험 과정에서 가장 두드러졌던 비정상 비행 모드는 지속적으로 반복되는 Pitch-up Oscillation이었다. 이는 두 가지 구조적 요인이 결합하여 발생한 것으로 분석된다.

(1) 모터가 CG 뒤쪽에 위치하여 기체를 미는 구조

추력이 기체의 무게중심을 지나지 않고 뒤쪽에서 작용하면, 기체에는 다음의 피치 모멘트가 발생한다:

$$M_{pitch} = W(x_{CG} - x_{AC})$$

(여기서 W 는 모터에서 발생하는 추진력을 의미하고 $x_{cg}-x_{ac}$ 는 추력 작용선과 CG 간 수직 거리를 의미한다).

이 피치 모멘트가 항상 기수를 위로 들리게 하며, 비행 전 구간에서 기수가 들렸다가 떨어지는 주기적 진동이 반복되게 하였다.

(2) CG가 Aft(뒤쪽)에 있어 Pitch 안정성이 감소

일반적인 항공기 설계 기준($CG = MAC((\text{Mean Aerodynamic Chord})$ 의 25~33%))보다 뒤쪽에 위치한 본 기체의 CG는 Pitch static margin을 매우 작게 만들었고, 결과적으로 기체는 중립 안정성(Neutral) 또는 약한 불안정성을 띠는 상태로 머물게 했으며, 속도 감소 시 기수가 다시 떨어지며 실속 위험에 도달하고 pitch 복원력이 부족하여 기체가 스스로 자세를 교정하지 못하며 Elevator의 부재로 사용자 조종 입력을 통한 pitch 제어가 사실상 불가능하게 됐던 현상들이 발견되었는데, 이것들이 기체의 pitch 안정성을 구조적으로 저하되게 만든 주된 이유였다.

6-3 (Roll)횡축 안정성

본 기체의 Roll 불안정성은 단순한 공력 문제를 넘어 구조역학적 문제(aeroelasticity)가 핵심 원인이었다. 특히 날개 꼬리(Trailing Edge Junction)의 글루건 접합 실패는 Roll 유발의 결정적 요인이었다. 비행 중 다음과 같이 구조적 변형이 관찰되었다:

-양쪽 날개 끝의 변형이 비대칭적으로 발생

-결국 좌·우 날개의 받음각이 다르게 형성되고

이 차이를 항력 구성식과 결합하여 아래와 같은 Roll moment로 변환된다:

$$D = D_0 + D_f + D_i$$

6.4 (Yaw)수직축 안정성

Yaw 안정성은 본 기체에서 가장 취약한 영역으로 나타났다. 실험이 진행될수록 근본적으로 조종면(rudder, elevator, trim tabs)의 부재가 yaw 안정성을 결정적으로 저하시킨 것으로 분석되었다. 실험 중 관찰된 yaw 관련 비정상적 현상의 주요 원인은 다음과 같다.

(1) 쌍추진의 출력 편차로 인한 차동모멘트

좌/우 모터의 추력이 완전히 동일하지 않을 경우 다음과 같은 모멘트가 발생한다.

$$M_{yaw} = (T_1 - T_2)d$$

경량 기체는 관성모멘트가 작아 작은 추력 차이도 즉각적인 방향 변화로 이어지며, 이는 특히 저속 구간에서 더 부각되었다.

(2) 수직미익 및 Rudder 부재

기본적인 방향 안정장치가 모두 부재하였기 때문에, 바람 변화나 변형 편차 등 외부적 요인이 작용해 기체가 실속에서 스스로 방향을 복원하지 못했다.

6.5 조종성(Control Authority)

본 기체는 Elevator·Aileron·Rudder가 모두 구현되지 않은 상태였으며, 그 결과 기체의 모든 자세 변화가 구조 모멘트와 차동 추력에만 의존하였다.

관찰된 특징은 다음과 같다.

- Pitch: Elevator 부재로 인해 사용자 입력에 의한 직접 제어 불가능
- Roll: Aileron 부재로 인해 비틀림 및 추력 차이에 의해 발생하는 임시적 Roll만 가능
- Yaw: Rudder 부재로 방향 제어가 비일관적이며, 입력 대비 반응성이 불안정

결과적으로 조종기의 신호는 기체에 정확히 전달되지만, 기체가 이를 구현할 물리적 구조가 부족하여, 전반적인 조종성이 낮은 상태로 평가되었다.

6.6 특이 공력 현상(Inverted-like Flight Behavior)

비행 실험 중 가장 주목할 만한 관찰은 급선회(High-bank turn) 이후 기체가 일정 시간 동안 뒤집힌 자세(near-inverted)로 비행하는 비정상적 비행 상태가 나타난 점이다. 이는 다음의 네 요인이 복합적으로 작용한 결과로 분석된다.

(1) 델타익 특유의 Vortex Lift

델타익 구조는 inverted 상태에서도 일정 수준의 양력을 생성할 수 있다.

(2) 날개 비틀림(Elastic twist)

날개 꼬리의 변형이 inverted에서 오히려 양력을 형성하는 방향으로 작용했을 가능성이 있다.

(3) Aft CG 조건에서의 구심 Pitch 모멘트

CG가 aft이므로 inverted 시 pitch-down 모멘트가 안정성처럼 작용할 수 있다.

(4) 조종면 부재로 인한 inverted에서 자세 복원력 부족

일반 항공기는 rudder/elevator/aileron으로 inverted를 교정하지만, 본 기체는 복원력(slipstream restoration)이 없어 외부적 요인에 따라 자세가 유지되었다. 이러한 inverted-like flight는 실제 연구용 무인기(aeroelastic UAV)에서도 관찰되는 희귀한 현상이며, 본 실험 기체가 고추력+저강성+무조종면이라는 독특한 조합이었기 때문에 발생한 고급 공력 현상이다.

7. 분석 및 논의

본 연구에서 수행한 총 5회의 비행 실험은 제작된 골판지 기반 F-22 형상 경량 항공기의 공력적, 구조적 성능을 종합적으로 평가할 수 있는 근거를 제시하였다. 실험 결과는 기체가 추력 성능 측면에서는 충분한 비행성을 확보하고 있었으나, 공기역학적 안정성, 구조 강성, 조종 능력의 부족이 비행 전반에서 불안정한 움직임으로 이어졌음을 일관되게 보여주었다. 본 7장에서는 실험 결과를 항공역학적 이론 및 구조 설계 관점에서 통합적으로 해석한다.

7.1 Pitch-up 주기 진동의 메커니즘

Pitch 불안정성은 실험 전 구간에서 가장 자주 관찰된 현상이며, 이는 추력 작용선과 CG 배치의 구조적 조합, 그리고 델타익의 특성이 동시에 작용한 결과로 해석된다.

(1) 추력 작용선의 위치

Twin (Push-Type) Pusher 구조에서 추진력은 기체 후방에 위치한 2개의 모터에서 발생하며, 이 힘은 CG를 지나지 않기 때문에 항상 상향(Pitch-up) 모멘트를 생성한다. 이 효과는 다음과 식과 같이 표현할 수 있다.

$$M_{pitch} = W(x_{CG} - x_{AC})$$

CG가 뒤쪽으로 이동할수록 Pitch-up 모멘트의 영향은 커지고, 기체는 작은 속도 변화에도 강하게 반응하게 되어 주기적인 Pitch 진동을 발생시킨다.

7.2 Roll 비대칭과 Aeroelastic Twist의 기여도

Roll 불안정성은 공력적 요인뿐 아니라 날개 구조의 Aeroelastic 변형이 핵심적인 요인이 된 것으로 판단된다.

(1) 날개 뒷전의 굽힘과 비틀림

실험 영상에서 확인된 바와 같이 뒷전 접합부의 강성이 부족하여 비행 중 날개가 점진적으로 휘어졌고, 이는 좌/우 날개의 받음각(AoA)을 서로 다르게 만드는 계기가 되었다. 이는 곧 양력 비대칭으로 이어지는 효과를 야기하며 Roll 모멘트 또한 형성한다

(2) 양력-항력 결합 비대칭의 누적 효과

양력이 증가한 쪽에서는 유도항력 또한 증가하며, 이는 다음 식으로 설명할 수 있다.

$$D = D_0 + D_f + D_i$$

양력 차는 항력 차로 확대되어 기체의 지속적 기울어짐을 야기하고 비행 거리 증가에 따라 Roll 진폭 증가 경향도 확인되었다.

(3) 고속 비행에서의 Flutter 초기 징후

특히 장거리 비행 중 기체가 순간적으로 떨리는 Wing Flutter 초기 양상이 관찰되었는데, 이는 낮은 구조 강성, 비대칭 날개 형상, 후류에 의한 국부 하중 증가가 종합적으로 맞물리는 경우 발생하는 전형적인 Aeroelastic 설명으로 나타난다.

7.4 조종성 부족의 구조적 원인

본 기체는 Elevator, Aileron, Rudder가 모두 부재하여, 기체는 사용자의 입력이 아닌 구조적 모멘트와 외부적 요인에 의해 대부분의 자세가 결정되었다. 그 결과 나타난 양상들은 다음과 같다.

(1) Pitch 자세: 추력 작용선 및 CG 변화에 의해서만 결정

(2) Roll 자세: 날개 비틀림·항력 비대칭 발생

(3) Yaw 자세: 추력 편차나 외부적 요인들에 취약

이러한 특성은 추진력은 강하나 조종면이 없는 기체에서 나타나는 대표적 특성으로, Control Authority가 극도로 제한된 상태로 볼 수 있다.

7.5 inverted-like flight 현상에 대한 공력적 해석

급선회 후 기체가 뒤집힌 상태를 유지 한체 비행한 현상은, 단순한 오류나 외부적 요인으로 인한 것이 아니라 여러 공력 현상이 동시에 작용한 결과로

판단되는데 이는 다음과 같다.

- (1) 델타익 Vortex Lift가 inverted 상태에서도 잔존 양력 제공
- (2) Elastic Twist가 inverted에서 상대적으로 양력 증가 방향으로 작용
- (3) Aft CG가 inverted 조건에서 오히려 안정 모멘트를 형성
- (4) 조종면 부재로 인해 비정상 자세가 복원되지 않음

이러한 inverted-like 상태는 구조적 강성이 낮고 조종면이 없는 특수한 RC 기체에서 드물게 관찰되며, 본 실험에서도 이 이론적 가능성이 실제로 확인된 흥미로운 사례이다.

7.6 종합 논의

본 연구에서 관찰된 비행 움직임은, 제작된 경량 F-22 형상 기체의 구조적 한계와 공력적 특성이 서로 중첩되며 나타난 결과로 해석된다. 기체는 Twin (Push-Type) Pusher 구성이 제공하는 충분한 추력을 기반으로 비행 가능성은 확보했으나, 델타익의 저속 취약성, 후방으로 치우친 CG, 날개 뒷전의 구조적 비틀림(Aeroelastic Twist), 쌍추진의 출력 비대칭, 그리고 조종면 부재 등 여러 현상이 동시에 작용하여 세 축(Pitch·Roll·Yaw)에서 일관된 불안정성이 나타났다.

따라서 향후 연구에서는 구조 강성 보강, CG의 위치 재배치, 기본 조종면 구현, 그리고 추력 대칭성 확보가 핵심 개선 방향으로 제시될 수 있다. 이러한 보완이 이루어진다면, 본 기체는 단순 비행을 넘어 보다 안정적이고 제어 가능한 플랫폼으로 발전할 가능성을 지닌다.

8. 결론

본 연구는 경량 골판지 기반 F-22 형상 기체를 직접 제작하고, 이후의 비행 실험과 연계해 그 공력적 비행을 이론적으로 세세하게 분석 하였다. 실험 결과, 제작된 기체는 충분한 추력을 확보하고 있었으며, 이는 기체 자체의 공력적 비효율 중 상당 부분을 보정할 수 있을 만큼 강한 수준이었다. 그러나 기체의 구조 전 강성 부족, CG의 위치, 날개 뒷전의 비대칭 변형, 쌍 추진 출력 편차, 그리고 조종면 부재 등 여러 설계적 제약이 복합적으로 작용하여, 세 축(Pitch, Roll, Yaw) 전반에서 일관된 불안정성이 나타났다.

Pitch-up 진동은 추력 작용선과 CG 배치에서 만들어진 구조적 모멘트가 핵심 원인으로 확인되었고, Roll 비대칭은 골판지 날개의 낮은 강성으로 인해 비행 중에 발생하는 Aeroelastic Twist에서 비롯되었다. Yaw 발산은 쌍 추진

출력 편차와 수직미익, Rudder 등의 부재로 인해 복원력이 확보되지 못한 상태에서 외부적 요인에 그대로 노출된 상태로 분석된다. 이러한 현상들은 경량 구조 RC 항공기에서 공력, 구조, 제어 등 여러 요소가 밀접한 관계로 얽혀있음을 다시금 확인시킨다.

그럼에도 불구하고, 본 연구의 제작 기체가 급선회 조건에서 inverted-like flight와 같은 비정상 안정 상태를 유지했다는 점을 주목할 만한데, 이는 델타익 특유의 Vortex lift, 구조 비틀림, Aft CG 조건이 결합했을 때 나타날 수 있는 잠재적 공력 현상으로, 향후 경량 무인기 설계에서 참고할 만한 사례를 제공한다.

본 연구는 재료적 한계가 큰 환경에서도 비행 가능성을 확보할 수 있는 설계 요건을 제시했다는 점에서 의의를 가지며, 경량 RC 항공기 설계연구의 기초 실험으로 활용될 수 있다.

9. 나가며

본 연구는 돌아보며 느낀 것은 기체는 단순히 추력만으로 잘 나는 것이 아니라, 작은 요인 하나하나가 전체 비행 안정성에 큰 영향을 준다는 사실이다. 처음에는 모터 출력을 높이고, 기체의 틀을 큰 오차 없이 만든다는 것만으로도 그저 완벽한 비행을 얻을 수 있을 거라 생각했지만, 실제로는 무게중심 위치, 조종면 여부, 날개 강성 같은 기본적인 요소들이 훨씬 더 중요하다는 것을 직접 경험하면서 배울 수 있었다. 또한 제한된 재료와 간단한 제작 방식으로 기체의 기본 공력 거동을 관찰하고 분석할 수 있음을 보여주었고, 제작 과정에서 발생한 구조적 제약들은 비행 중 나타난 여러 현상을 이해하는 데 중요한 단서가 되었으며, 실험적 접근이 이론적 개념과 직접 연결될 수 있다는 점을 확인할 수 있었다. 여러 한계가 있었지만, 이러한 한계가 오히려 개선 방향을 구체적으로 제시해 주는 계기가 되었다. 본 연구가 경량 항공기 설계와 기초 공력 실험에 대한 이해를 넓히는 출발점이 되기를 기대한다.

참고문헌

- (1) Anderson, J. D. (2010). Fundamentals of Aerodynamics. McGraw-Hill.
- (2) Anderson, J. D. (2011). Introduction to Flight. McGraw-Hill.

(3) McCormick, B. W. (1995). Aerodynamics, Aeronautics, and Flight Mechanics. John Wiley & Sons.

(4) Cook, M. V. (2012). Flight Dynamics Principles. Elsevier.

(5) Wright, J., & Cooper, J. (2015). Introduction to Aircraft Aeroelasticity and Loads. Wiley.

(6) Etkin, B., & Reid, L. (1996). Dynamics of Flight: Stability and Control. Wiley.

(7) Anderson, J. D. (2008). A History of Aerodynamics. Cambridge University Press.

(8) Austin, R. (2011). Unmanned Aircraft Systems: UAVs Design, Development and Deployment. Wiley.

(9) De Marco, A., et al. (2017). "Aeroelastic Behavior of Low-Aspect Ratio Wings." Journal of Aircraft.

부록

